

Universidade de Brasília - UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

**Experimento IV — Leis de Newton:
dinâmica de um carrinho em trilho de ar**

Por

Renann de Oliveira Gomes – 200043030

Ana Jullia B. M. Lopes – 232024554

Eduardo Henrique - 252015024

Brasília-DF, junho de 2026

1 Objetivos

Analisar a dinâmica de um carrinho que desliza sobre um trilho de ar horizontal, tracionado por um peso suspenso, verificando que o movimento obedece às leis de Newton. O experimento é dividido em duas partes:

- **Parte 1:** manter constante a massa total do sistema ($M + m$) e variar o peso suspenso, analisando a relação entre a força peso que traciona o carrinho e a aceleração resultante do sistema;
- **Parte 2:** manter constante o peso suspenso e variar a massa do carrinho, analisando a relação entre a massa total do sistema e a aceleração.

2 Introdução Teórica

A segunda lei de Newton estabelece que a força resultante $\vec{F}$ sobre um corpo é igual ao produto de sua massa inercial pela aceleração adquirida:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}. \quad (1)$$

Considere o carrinho de massa M apoiado sobre o trilho de ar horizontal (atrito desprezível), ligado por um barbante inextensível que passa por uma polia ideal a um peso de massa m suspenso sob a ação da gravidade. Como o barbante é inextensível, o carrinho e o peso possuem o mesmo módulo de aceleração a . Aplicando a segunda lei de Newton a cada corpo:

$$\text{peso suspenso } m: \quad mg - T = m a, \quad (2)$$

$$\text{carrinho } M: \quad T = M a. \quad (3)$$

Somando as equações (2) e (3), a tração T se cancela e obtemos $mg = (M + m) a$, ou seja,

$$a = \frac{m}{m + M} g, \quad (4)$$

onde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ é a aceleração da gravidade. Definindo o peso suspenso como $p = mg$, a equação (4) pode ser reescrita na forma

$$a = \frac{p}{m + M}. \quad (5)$$

Substituindo (4) em (3), obtém-se a tração no barbante:

$$T = M a = \frac{M m}{M + m} g. \quad (6)$$

Como as forças que atuam sobre o carrinho são constantes, o movimento é uniformemente variado (MRUV). Partindo do repouso ($v_0 = 0$) na posição $x_0 = 0$, a equação de movimento

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (7)$$

reduz-se a $x = \frac{1}{2}at^2$. Isolando a aceleração, obtém-se a relação usada para calcular a a partir do tempo medido para o carrinho percorrer a distância fixa x :

$$a = \frac{2x}{t^2}, \quad x = 0,300 \text{ m.} \quad (8)$$

3 Parte Experimental 1 — peso suspenso variável

3.1 Material utilizado

- kit trilho de ar com cronômetro digital (função F2), sensores e eletroímã;
- massas diversas (discos de 10 g e suporte);
- balança e régua.

3.2 Procedimento

Mediu-se a massa do carrinho vazio (230,5 g) e a massa do suporte com o peso inicial ($m = 25$ g). Acrescentaram-se ao carrinho quatro discos de 10 g, de modo que a massa total inicial do sistema fosse $M + m = (270,5 + 25,0)$ g ≈ 296 g. O sensor S_1 foi posicionado a uma distância fixa $x = 30$ cm do pino central do carrinho. A cada etapa, transferiu-se 10 g do carrinho para o gancho suspenso, mantendo *constante* a massa total do sistema e variando apenas o peso que traciona o carrinho. Para cada configuração foram realizadas 5 medidas de tempo (Tabela 1).

Tempos (s)	$m = 25$ g	$m = 35$ g	$m = 45$ g	$m = 55$ g	$m = 65$ g
t_1	0,908	0,737	0,649	0,588	0,537
t_2	0,875	0,736	0,651	0,587	0,544
t_3	0,876	0,738	0,649	0,584	0,539
t_4	0,869	0,738	0,647	0,581	0,539
t_5	0,871	0,738	0,648	0,585	0,538
$\bar{t}$	0,880	0,737	0,649	0,585	0,539
Erro aleatório	0,008	0,000	0,001	0,001	0,001
Erro absoluto	0,009	0,001	0,002	0,002	0,002

Tabela 1: Medidas de tempo — carrinho tracionado por peso suspenso variável (Parte 1). A massa total do sistema permaneceu constante, $M + m \approx 0,296$ kg.

A partir do tempo médio de cada configuração, a aceleração foi calculada pela equação (8) e o peso suspenso por $p = mg$. Os resultados estão na Tabela 2.

3.3 Análise dos dados

Como a massa total é constante, a equação (5) pode ser reescrita isolando o peso:

$$p = (M + m) a, \quad (9)$$

N	Aceleração a (m/s ²)	Massa suspensa m (kg)	Peso $p = mg$ (N)
1	$0,775 \pm 0,017$	0,025	$0,245 \pm 0,005$
2	$1,103 \pm 0,006$	0,035	$0,343 \pm 0,005$
3	$1,425 \pm 0,010$	0,045	$0,441 \pm 0,005$
4	$1,753 \pm 0,017$	0,055	$0,539 \pm 0,005$
5	$2,062 \pm 0,021$	0,065	$0,637 \pm 0,005$

Tabela 2: Acelerações do sistema e pesos suspensos (Parte 1).

que é uma reta $y = A + Bx$ com $x = a$ e $y = p$, cujo coeficiente angular corresponde à massa total ($M + m$). Os coeficientes da reta foram determinados pelo método dos mínimos quadrados, a partir dos $n = 5$ pares (a_k, p_k) da Tabela 2:

$$B = \frac{n \sum x_k y_k - \sum x_k \sum y_k}{n \sum x_k^2 - (\sum x_k)^2}, \quad A = \bar{y} - B \bar{x}. \quad (10)$$

Efetuada as somas, obtém-se

$$B = 0,3039 \pm 0,0018 \text{ kg}, \quad A = 0,0083 \text{ N}, \quad R^2 = 0,9999,$$

indicando excelente ajuste linear, como previsto pela equação (9). Esses valores coincidem com os fornecidos pela regressão traçada no SciDavis (Figura 1), que resultou no mesmo coeficiente angular $B = 0,3039 \text{ kg}$, confirmando o cálculo.

Comparando o coeficiente angular com a massa total medida na balança, $(M + m) = 0,296 \text{ kg}$, o erro relativo é

$$\varepsilon = \frac{|0,3039 - 0,296|}{0,296} \times 100\% \approx 2,7\%.$$

A pequena diferença é compatível com as incertezas experimentais (atrito residual no trilho, massa do barbante e da polia), confirmando que $p = (M + m) a$.

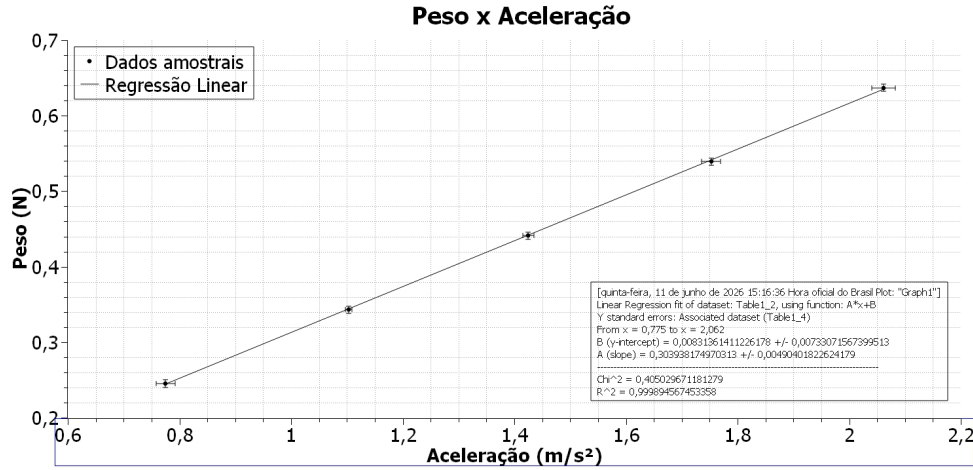


Figura 1: Regressão linear do peso suspenso p em função da aceleração a do sistema (Parte 1). O coeficiente angular corresponde à massa total ($M + m$).

4 Parte Experimental 2 — massa do carrinho variável

4.1 Procedimento

Mantendo as mesmas condições experimentais, fixou-se o peso suspenso em $m = 25$ g (peso $p = mg = 0,245$ N, constante) e variou-se a massa do carrinho. Partindo do carrinho sem discos ($M = 230,5$ g), acrescentou-se 10 g ao carrinho a cada etapa, de modo que a massa total passou de 0,256 a 0,296 kg. A distância foi mantida em $x = 30$ cm e, para cada massa, realizaram-se 5 medidas de tempo (Tabela 3).

Tempos (s)	$M+m=0,256$	0,266	0,276	0,286	0,296
t_1	0,808	0,821	0,835	0,857	0,855
t_2	0,809	0,832	0,840	0,862	0,866
t_3	0,795	0,832	0,842	0,857	0,869
t_4	0,809	0,833	0,844	0,874	0,865
t_5	0,808	0,829	0,841	0,856	0,870
$\bar{t}$	0,806	0,829	0,841	0,861	0,865
Erro aleatório	0,003	0,002	0,002	0,004	0,003
Erro absoluto	0,004	0,003	0,003	0,005	0,004

Tabela 3: Medidas de tempo — carrinho com massa variável e peso suspenso constante (Parte 2). A massa total $M + m$ está indicada em kg.

A partir do tempo médio, calculou-se a aceleração pela equação (8); os resultados, juntamente com a massa total e seu inverso, estão na Tabela 4.

N	Massa total $M + m$ (kg)	$\frac{1}{M + m}$ (kg ⁻¹)	Aceleração a (m/s ²)
1	0,256	3,906	$0,924 \pm 0,011$
2	0,266	3,759	$0,872 \pm 0,009$
3	0,276	3,623	$0,848 \pm 0,007$
4	0,286	3,497	$0,809 \pm 0,010$
5	0,296	3,378	$0,802 \pm 0,009$

Tabela 4: Massas totais e acelerações do sistema (Parte 2).

4.2 Análise dos dados

Nesta parte, o peso suspenso é constante e a massa total varia; a equação (5) fica

$$a = \frac{p}{M + m}, \quad (11)$$

ou seja, a aceleração é inversamente proporcional à massa total. Embora o roteiro sugira uma regressão linear de a em função de $1/(M + m)$, durante a aula o próprio professor orientou que a análise fosse feita diretamente sobre o gráfico de a em função da massa total ($M + m$), ajustando a ele a função $a = p/(M + m)$. Esse ajuste não-linear, realizado no SciDavis (Figura 2), forneceu

$$p = 0,2343 \pm 0,0012 \text{ N}, \quad R^2 = 0,9999,$$

confirmando a dependência hiperbólica prevista pela equação (11).

O ajuste funciona porque, mantido o peso suspenso p constante ao longo de todo o experimento, a aceleração não varia de forma livre: ela fica vinculada à massa total por $a = p/(M + m)$. Assim, os pontos experimentais descrevem uma hipérbole — e não uma reta —, e o único parâmetro livre do ajuste é precisamente o peso p que traciona o sistema. O valor de p que melhor reproduz a curva é, portanto, uma medida indireta da força peso, que pode ser confrontada com o valor obtido pela balança.

Analiticamente, o mesmo parâmetro p pode ser obtido linearizando a equação (11). Definindo $X = 1/(M + m)$ (coluna da Tabela 4), ela assume a forma $a = pX$, ou seja, uma reta $y = A + Bx$ que passa pela origem e cujo coeficiente angular é o próprio peso. Aplicando o método dos mínimos quadrados, equação (10), aos $n = 5$ pares (X_k, a_k) , obtém-se

$$B = p = 0,2344 \text{ N}, \quad A \approx 0, \quad R^2 = 0,963,$$

em que o coeficiente linear praticamente nulo confirma que a reta passa pela origem, como prevê a teoria. O coeficiente angular calculado à mão concorda com o valor $p = 0,2343 \text{ N}$ do ajuste não-linear do SciDavis; o R^2 ligeiramente menor decorre da faixa estreita de valores coberta por $1/(M + m)$.

Comparando o valor ajustado com o peso medido $p = mg = 0,245 \text{ N}$, o erro relativo é

$$\varepsilon = \frac{|0,245 - 0,2343|}{0,245} \times 100\% \approx 4,4\%.$$

A diferença, novamente pequena, decorre principalmente do atrito residual e da inércia da polia, que reduzem ligeiramente a força efetiva que acelera o sistema.

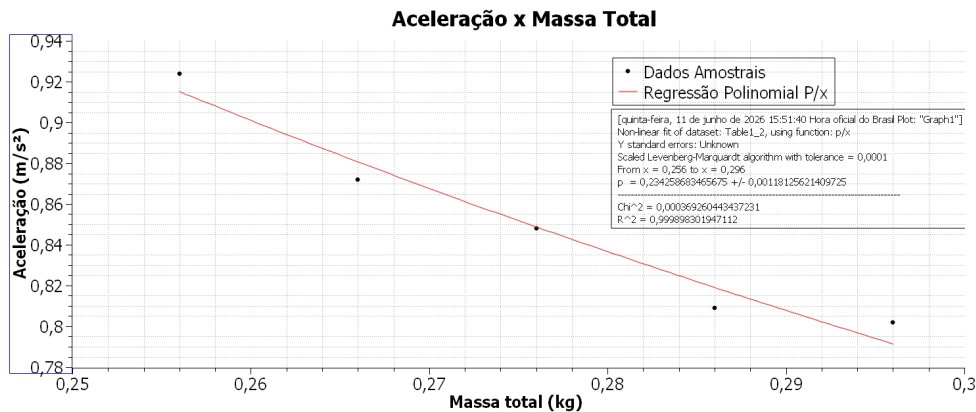


Figura 2: Aceleração a do sistema em função da massa total $(M + m)$, com o ajuste $a = p/(M + m)$ (Parte 2). O parâmetro ajustado p corresponde ao peso suspenso constante.

5 Conclusão

O experimento confirmou, nas duas partes, a validade da segunda lei de Newton aplicada ao sistema carrinho–peso suspenso descrito pela equação $a = p/(M + m)$.

Na Parte 1, mantendo a massa total constante, a relação peso $\times$ aceleração mostrou-se linear ($R^2 = 0,9999$) e o coeficiente angular obtido (0,3039 kg) reproduziu a massa total medida na balança (0,296 kg) com erro relativo de apenas 2,7%, confirmando que $p = (M + m)a$.

Na Parte 2, mantendo o peso constante, a aceleração mostrou-se inversamente proporcional à massa total ($R^2 = 0,9999$) e o peso obtido do ajuste (0,2343 N) concordou com o peso medido (0,245 N) com erro relativo de 4,4%.

Os pequenos desvios observados são compatíveis com as fontes de erro do arranjo experimental — atrito residual no trilho de ar, massa do barbante e inércia da polia —, de modo que os objetivos do experimento foram plenamente alcançados.

Referências

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento IV — Leis de Newton*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, algoritmos e erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.

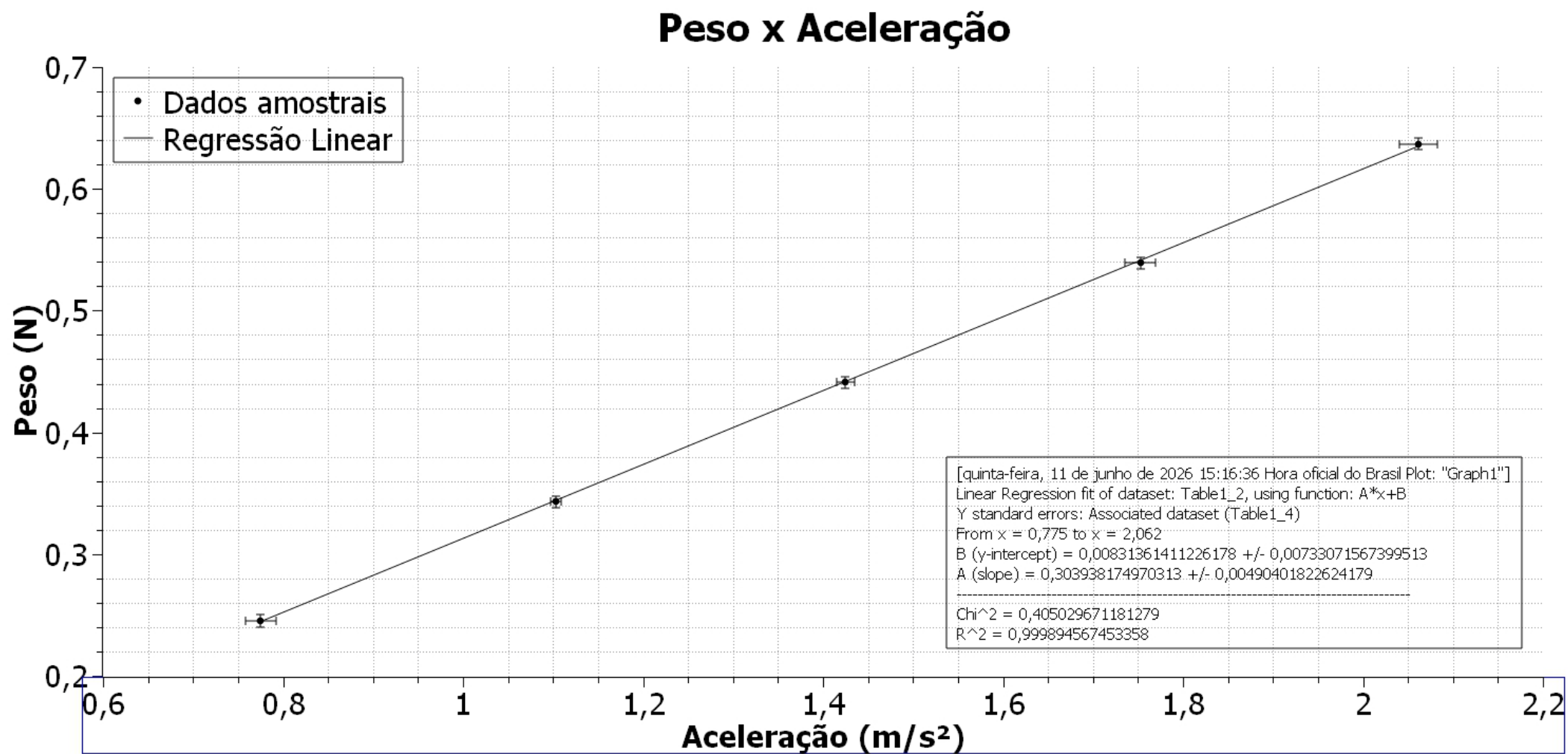


Gráfico 1 — Regressão linear do peso suspenso p em função da aceleração a do sistema (Parte 1).

Aceleração x Massa Total

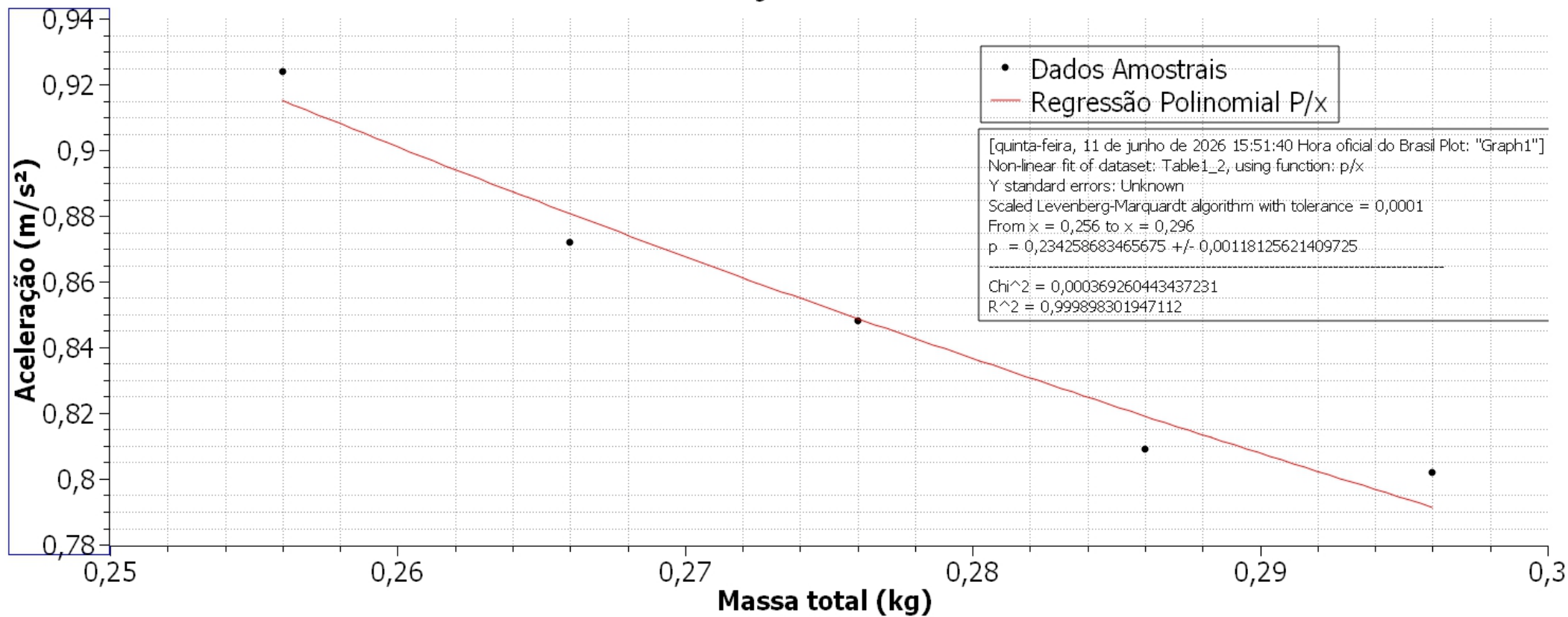


Gráfico 2 — Aceleração a do sistema em função da massa total ($M + m$), com o ajuste $a = p/(M + m)$ (Parte 2).